W11A · 이력을 읽고 다음 아이템을 추천하기 · 퀴즈 답안

> 딥러닝응용I(추천시스템) · 동덕여자대학교 · 유원상 교수 · 2026-2

먼저 강의자료의 점검 퀴즈를 풀고 확인하세요. 서술형 문항은 같은 의미의 다른 표현도 가능합니다.

이 답안은 해당 강의의 설명을 바탕으로 정리한 학습용 해설입니다.

1. 7장의 평점 복원과 8장의 다음 아이템 예측은 입력·정답·손실이 어떻게 다른가요?

7장은 평점 벡터를 입력해 각 위치의 평점을 복원하고 관측 MSE/RMSE로 평가합니다. 8장은 시간순 내부 ID 접두 이력에서 다음 아이템 ID를 분류하며 CE로 학습하고 추천 목록은 P/R/F1로 평가합니다.

2. 중심화된 관측값이 0일 때도 손실에 포함해야 하는 이유는 무엇인가요?

평점이 훈련 평균과 같으면 실제 관측도 중심화 뒤0입니다. 값의0 여부가 아니라 원래 관측 마스크로 손실 항과 분모를 정해야 합니다.

3. Q가 3×2, K가 3×2, V가 3×2이면 attention 가중치와 출력의 크기는 각각 무엇인가요?

QK 전치의 크기는3×3이고 softmax도 같은 크기입니다. 이를3×2의 V에 곱하면 출력은3×2입니다.

4. attention 가중치의 한 행 합이 1인 이유와 V에 곱하는 이유는 무엇인가요?

유효 위치의 지수값을 그 행의 합으로 나누므로 합이1입니다. 가중치로 V의 정보들을 섞어 query별 새 표현을 만듭니다. 주어진 수치에서 attention은 가중 평균이며 가장 큰 아이템 하나를 선택하는 연산과 다릅니다.

5. 패딩 마스크와 인과 마스크는 무엇을 다르게 가리나요?

패딩 마스크는 실제 아이템이 없는 위치를, 인과 마스크는 각 query보다 뒤인 위치를 가립니다. 교재처럼 과거 접두 전체로 다음 하나를 분류하는 설정과 시점마다 다음 항목을 예측하는 설정을 구분합니다.

6. 정답 아이템 확률이 .5일 때 교차엔트로피는 얼마이며, 학습은 무엇을 바꾸나요?

$-\log(.5) = \log 2 \approx .693147$입니다. 학습은 현재 모수의 손실 기울기를 구해 가중치와 optimizer 상태를 바꿉니다. 순전파만 실행하면 이 갱신은 없습니다.

7. 반복 추천에서 원본 ID와 내부 ID, 실제 다음 정답은 각각 어디에 사용하나요?

모형의 반복 입력에는 내부 ID만 추가하고 표시할 때 원본 ID와 제목으로 복원합니다. 실제 다음 정답은 학습 쌍의 라벨이나 보류 평가에 사용하며, 반복 생성 입력에 대신 넣지 않습니다.

8. 추천 7개 중 정답 10개와 겹치는 아이템이 2개일 때 P/R/F1을 구하고 평가 의미를 설명하세요.

$P = 2/7 \approx .285714$, $R = 2/10 = .2$, $F1 = 4/17 \approx .235294$입니다. 생성7개와 보류10개의 집합 적중 비율이며 각 위치의 순서 정확도가 아닙니다. 사용자별 지표를 같은 비중으로 평균합니다.